

- 次に作るモデルの方針
 - 簡易衛星バスまたは箱型フレームを用いる。
 - Star Tracker基準面とLaser Communication Terminal基準面を配置する。
 - 評価量は、2つの基準面の相対変位・相対回転。
 - $\Delta x, \Delta y, \Delta z$
 - $\Delta \theta x, \Delta \theta y, \Delta \theta z$
 - θ_{thermal} [μrad]
 - 最初は精密な光学系や波面解析までは入れず、光軸ベクトルの角度変化を見る。
- モデルの概要
 - L字パネルモデル（出力入力確認用に使う）
 - L字パネルモデル
 - STTブロック
 - LCTブロック
 - **箱型衛星バスモデル（メイン）**
 - アルミパネル
 - 簡易フレーム
 - STTブロック
 - STT取付面
 - STT基準ベクトル
 - LCTブロック
 - LCT取付面
 - LCT基準ブロック
- STTを入れる理由：
 - 光通信端末のLOSは、STT基準の姿勢系に対して定義される（ことが多い）
 - 光通信の粗捕捉では
 - 衛星の姿勢推定値 + 軌道情報 + 光通信端末の取り付けアライメント
 - で入れる
 - この時代代表的な姿勢基準がSTT
 - 熱変形で問題になるのは、
 - STT基準座標系に対するLCT光軸の相対変化
 - 実際、Shi論文でも、レーザ通信ペイロードとスターセンサ間の熱変形による取り付け角変動が、レーザ通信の捕捉時間に影響するとして扱っている。要求として、レーザ通信ペイロードとスターセンサ間の光軸角度変動を **0.16 mrad以内**に抑える必要がある、という問題設定になっている
- 箱型でコンボ再現する理由
 - 取付剛性の影響入れられる
 - LCTの局所発熱入れやすい
 - 後で詳細化しやすい
- STT / LCT間の熱ひずみをまず扱う理由
 - 熱ひずみ由来LOS誤差
 - = A. 衛星バス/STT-LCT間の相対アライメント変化
 - + B. LCT内部の光学ベンチ・ミラー・センサの相対変形
 - + C. 鏡面変形・波面歪みによる重心/結合効率の変化

- 詳細
 - A. 衛星バス/STT-LCT間の相対アライメント変化
 - Shi論文にあるように、まずはA. STT/LCT間のアライメント誤差を抑える必要がある（**オーダー的にも制限=0.16mradということ、そこそこ大きい**）
 - ここは光学系外部の要因 かつ オーダーも大きいので先に見る
 - B. LCT内部の光学ベンチ・ミラー・センサの相対変形
 - ミラーやレンズの位置・角度変化
 - 光学ベンチの変形
 - 送受光路の相対ずれ
 - QD/CCD上のスポット位置ずれ
 - + C. 鏡面変形・波面歪みによる重心/結合効率の変化
 - 鏡面変形による波面誤差
 - PSF変形や重心推定誤差
 - ファイバ結合効率低下
- なので、まずはA.を扱い、その後時間があったらB, Cに取り組むべき。
- STT / LCT間距離の設定
 - そもそもこれを近くに配置すればよいから、このケースは意味がない？
 - →いや、意味はある。LCTとSTTの配置は、単にそれらの最適化ではなく、他のバス機器配置の制約や外部環境（太陽・地球・観測方向）に依存して決まるから。
 - 離れて配置せざるを得ない場合も十分にある。
 - **★特に小型衛星においては、光通信依存の配置の融通が効きにくい**
- サイズ
 - 50 kg級小型衛星相当
 - だいたい 400 × 400 × 600 mm (or 500*500*800mm)
 - サイズ大きめにして、衛星構造の熱ひずみを見やすく
 - 実際光通信衛星はこれくらいでも十分小型。
 - 一応今回たしか事前のアプストで少し「小型衛星」のワードを入れた気がしたので小型より
- 衛星パネル
 - 外形：400 × 400 × 600 mm
 - 構成：6面パネル + 内部フレーム
 - 材料：Al 6061
 - パネル厚：2～3 mm
 - フレーム：10～20 mm角相当
- 配置
 - （例えば）
 - +X面：LCT
 - +Y面または+Z面：STT
 - 内部：発熱機器
- 中身
 - 外板パネル
 - 6面
 - アルミ
 - 角フレーム
 - 12辺
 - アルミ角材または梁要素

- LCT簡易ブロック
 - 外付け箱
 - 取り付け面
 - 光軸ベクトル
 - 発熱源
- STT簡易ブロック
 - 小型箱
 - 取り付け面
 - 視線/姿勢基準ベクトル
 - 内部発熱源
- 1～2個の簡易箱
 - 電源モード差を作るため
- 作り方
 - まずはFusionとかでソリッド作ってstepファイル作成？
 - ただしFemap側でシェル化したいなら、Fusionでは以下のように作るとよい。
 - Fusionで作る形状
 - 衛星外形
 - 400 × 400 × 600 mm の箱
 - パネル
 - 厚み2 mmまたは3 mmの薄板
 - フレーム
 - 10 mm角または20 mm角の棒
 - LCTブロック
 - 100 × 100 × 80 mm くらい
 - STTブロック
 - 50 × 50 × 80 mm くらい
 - 取り付け面
 - LCTとSTTの底面を明確に作る
 - 基準点
 - LCT光軸上に2点
 - STT基準軸上に2点
 - を置けるように、小さい参照点や端点を作ると後で楽
- 注意点
 - Femap解析で固定拘束入れすぎない
 - 単位統一
 - mがいいかな
 -